# Windows 启动说明

基于视频感知的隧道交通数字孪生系统

适用范围 Windows 10 / 11，64 位 · CPU 可运行 · 首次安装需要联网

源码 ZIP 不包含演示视频或模型权重。安装脚本会下载 CPU 版运行依赖和模型；接收者可导入自己的视频。

## 01 运行前准备

请先安装以下软件。安装 Python 时启用 Python Launcher；安装完成后重新打开 PowerShell。

- Python 3.11 或更高版本，64 位：Python for Windows
- Node.js 20.19+ 或 22.12+：Node.js 下载
- 预留数 GB 可用磁盘空间。PyTorch 官方 CPU 安装说明：PyTorch 本地安装

## 02 首次安装（只需一次）

| | |
|---|---|
| 01 | 将收到的 ZIP 解压到本机可写文件夹，例如 C:\TunnelTrafficTwin。不要直接在压缩包预览窗口中运行。 |
| 02 | 打开解压后的项目文件夹，在资源管理器地址栏输入 powershell 并按 Enter。确认当前目录能看到 README.md、scripts 文件夹和 start-windows.bat。 |
| 03 | 在 PowerShell 中检查安装：py -3 --version、node --version、npm --version。三条命令都应显示版本号。 |
| 04 | 在同一个 PowerShell 窗口运行安装命令： |

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\setup-windows.ps1
```

等待窗口显示 Setup complete。安装过程会创建项目环境、安装 CPU 版 PyTorch 和其他依赖、下载并校验模型、安装前端依赖并构建网页。根据网速和电脑性能，首次安装可能需要较长时间。

# 启动、导入与常见问题

安装完成后，后续使用不需要重复安装。

## 03 启动并分析视频

| | |
|---|---|
| 01 | 在项目根目录双击 start-windows.bat，保持弹出的命令窗口打开。 |
| 02 | 浏览器访问 http://127.0.0.1:8000。在页面打开“视频管理”或“导入视频”，选择 MP4、MOV、AVI、MKV 或 WebM 视频（单个文件最大 2 GB）。 |
| 03 | 视频载入后点击“开始分析”。第一次载入模型时稍等片刻；程序可在没有 NVIDIA 显卡的电脑上使用 CPU 运行。 |
| 04 | 停止服务时切回命令窗口按 Ctrl+C。再次使用时只需双击 start-windows.bat。 |

## 04 常见问题

| 现象 | 处理方法 |
|---|---|
| 找不到 py / Python | 安装 64 位 Python，并启用 Python Launcher；重新打开 PowerShell。 |
| 找不到 npm | 安装 Node.js LTS（包含 npm），然后重新打开 PowerShell。 |
| 模型下载失败 | 检查网络是否可以访问模型来源，再重新运行安装命令。下载会重新校验 SHA-256。 |
| 8000 端口被占用 | 在 PowerShell 输入 $env:TWIN_PORT = "8001"，再运行 .\start-windows.bat，访问 http://127.0.0.1:8001。 |
| 首次画面加载较慢 | 首次启动会载入模型。CPU 分析速度取决于电脑性能，等待载入完成后再开始分析。 |

## 05 文件保存位置

导入的视频、模型权重和分析结果保存在项目目录的 backend\data 中。需要保留历史数据时，不要删除此文件夹。默认服务只监听本机地址 127.0.0.1。模型来源和许可证可在项目根目录的 models.json 查看。

如需重新安装或排查其他问题，请在源码包根目录查看 README.md。